FICHES DE RÉVISION · BREVET 3E

Mathématiques

Tout le programme, chapitre par chapitre. Les pièges du brevet et un quiz sur chaque fiche.

Sommaire

1. Arithmétique
2. Fractions et puissances
3. Calcul littéral
4. Équations et inéquations
5. Notion de fonction
6. Fonctions linéaires et affines
7. Proportionnalité et pourcentages
8. Statistiques
9. Probabilités
10. Théorème de Pythagore
11. Théorème de Thalès
12. Trigonométrie
13. Transformations
14. Géométrie dans l'espace
15. Algorithmique et Scratch

© Coursinus · usage personnel, revente interdite

Mon suivi de révision

MATHÉMATIQUES · COCHE AU FUR ET À MESURE

Chapitre	Fiche lue	Encadrés appris	Quiz réussi	Revu 1 semaine après
1 Arithmétique	☐	☐	☐	☐
2 Fractions et puissances	☐	☐	☐	☐
3 Calcul littéral	☐	☐	☐	☐
4 Équations et inéquations	☐	☐	☐	☐
5 Notion de fonction	☐	☐	☐	☐
6 Fonctions linéaires et affines	☐	☐	☐	☐
7 Proportionnalité et pourcentages	☐	☐	☐	☐
8 Statistiques	☐	☐	☐	☐
9 Probabilités	☐	☐	☐	☐
10 Théorème de Pythagore	☐	☐	☐	☐
11 Théorème de Thalès	☐	☐	☐	☐
12 Trigonométrie	☐	☐	☐	☐
13 Transformations	☐	☐	☐	☐
14 Géométrie dans l'espace	☐	☐	☐	☐
15 Algorithmique et Scratch	☐	☐	☐	☐

Objectif : toutes les cases cochées avant le brevet !

© Coursinus · usage personnel, revente interdite

Arithmétique

MATHÉMATIQUES · CHAPITRE 1

Diviseur et multiple

a est un **diviseur** de b si la division de b par a tombe juste (reste 0).

On dit aussi que b est un **multiple** de a.

Ex : 7 divise 42 car 42 = 7 × 6.

Critères de divisibilité

À RETENIR

- par 2 : le chiffre des unités est pair
- par 3 : la somme des chiffres est divisible par 3
- par 5 : il se termine par 0 ou 5
- par 9 : la somme des chiffres est divisible par 9
- par 10 : il se termine par 0

Nombre premier

Un nombre premier a **exactement deux diviseurs** : 1 et lui-même.

Les premiers à connaître : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31...

1 n'est **pas** premier (un seul diviseur).

Fiche 1/15 · usage personnel, revente interdite

Décomposer en produit de facteurs premiers

MÉTHODE

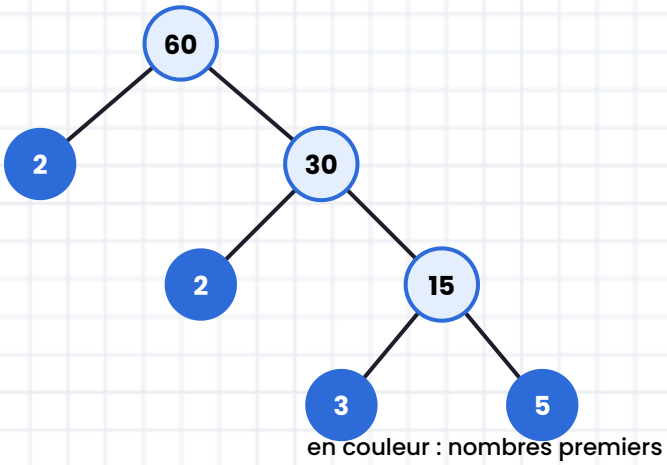
On divise par 2 tant qu'on peut, puis par 3, puis 5, 7...

$60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

Donc $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$



Arbre de décomposition de 60